

Louis HAUSEUX

Porteur scientifique et technologique de Percolia

Normalien (ENS Paris-Saclay) • Doctorant en informatique – soutenance le 8 septembre 2026

Sophia Antipolis • louis.hauseux@inria.fr • [GitHub](#) • [HAL](#)

PROFIL

Normalien, mathématicien et informaticien, spécialisé en structuration automatique de données, clustering hiérarchique, géométrie algorithmique et traitement de nuages de points 3D. Au cours de mon doctorat, j'ai conçu **HGP-Clusterer**, noyau scientifique du projet **Percolia**. J'en porte la R&D, la robustesse, le passage à l'échelle et la transformation en produit logiciel. J'interviens en complémentarité avec Alban Hauseux, porteur business, chargé de la découverte client, des audits comparatifs et de l'intégration.

PROJET ENTREPRENEURIAL – PERCOLIA

2025–2026

Entrée ISS :
01/10/2026

Projet Percolia – Inria Startup Studio

Sophia Antipolis

Porteur technologique – R&D, passage à l'échelle et mise en produit

- Concevoir et prototyper HGP-Clusterer, méthode de clustering fondée sur les interactions d'ordre supérieur et la percolation pour limiter les connexions parasites dues au bruit.
- Structurer des nuages LiDAR 3D sans apprentissage ni données annotées, avec injection possible d'a priori géométriques ; prototype éprouvé sur un benchmark de 2 millions de points et sur des données réelles de l'ordre de 10 millions de points.
- Pendant ISS, industrialiser le noyau, établir les benchmarks clients et préparer son déploiement sous forme d'API ou de licence locale, ainsi que la stratégie de propriété intellectuelle.

Expertise mise au service de Percolia

R&D algorithmique

Hiérarchies de densité, graphes et hypergraphes, percolation et géométrie algorithmique ; fondements publiés dans *Applied Network Science* en 2026.

Logiciel / données

Python, PyTorch/GPU, R et Git ; prototypage, optimisation d'algorithmes et traitement de données massives.

LiDAR / validation

Détection d'anomalies 3D guidée par un modèle théorique ; segmentation et suivi d'instances 4D sur SemanticKITTI, sans apprentissage.

Transfert /
partenaires

Contrats Inria avec Airbus Defence and Space et Nokia ; collaboration Cerema ; formation Starthèse et actions Inria Startup Studio.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Oct. 2023–sept.
2026

36 mois

Université Côte d'Azur

Sophia Antipolis

Doctorant contractuel en informatique – accueilli au Centre Inria, équipes NEO et AYANA

- Définir, analyser et implémenter HGP-Clusterer : correspondance exacte avec la hiérarchie des amas de forte densité K -NN et comparaison à Robust Single-Linkage, DBSCAN et HDBSCAN par la percolation.
- Décliner ces méthodes en LiDAR 3D/4D, traitement d'images multimodales et graphes pondérés signés ; produire des démonstrateurs, publications et collaborations appliquées.
- Assurer, en mission concomitante, **154,125 hETD** en M1/M2 Data Science and Artificial Intelligence : analyse de graphes, inférence statistique et apprentissage statistique.

Fév.–sept. 2023

8 mois

Inria

Sophia Antipolis

Ingénieur de recherche contractuel

- Équipe AYANA, 3 mois, contrat Airbus Defence and Space : télédétection, détection et suivi d'objets sur images satellitaires, synthèse et valorisation scientifiques.
- Équipe NEO, 5 mois, contrat Nokia : estimation de densité, graphes géométriques et clustering ; développement d'un prototype et contributions scientifiques.

2021–2022

Année scolaire

Lycée EMC2–Hadamard

Paris

Enseignant en mathématiques – classes préparatoires scientifiques

- Préparer aux concours : cours, travaux dirigés et accompagnement individualisé en filières scientifiques.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES – SUITE

2020–2022 Activité concomitante	Cours particuliers de mathématiques Professeur particulier	
2020–2021 Année scolaire	Lycée Saint-Joseph Professeur de mathématiques – filières scientifiques	Marvejols
2013–2017 4 ans	École normale supérieure de Cachan Normalien élève – fonctionnaire stagiaire • Scolarité rémunérée après admission au concours d'informatique ; formation en mathématiques et informatique jusqu'à deux diplômes de Master 2.	Cachan / Paris

COMPÉTENCES

Algorithmique / IA	Clustering hiérarchique et non supervisé ; géométrie algorithmique ; graphes, hypergraphes et complexes simpliciaux ; méthodes interprétables sans apprentissage.
3D / images	Nuages de points LiDAR 3D/4D ; a priori géométriques ; traitement d'images multimodales ; transport optimal et suivi temporel d'instances.
Logiciel / calcul	Python, PyTorch, R, Git ; calcul scientifique et GPU, prototypage et optimisation, notebooks, traitement de grands jeux de données, $\LaTeX$.
Transfert	Cadrage de cas d'usage, benchmark, démonstrateur, communication scientifique et collaboration avec chercheurs, ingénieurs et partenaires industriels.

FORMATION

2023–2026	Doctorat en informatique , Université Côte d'Azur, École doctorale STIC ; accueil Inria, financement DS4H/3IA ; direction K. Avrachenkov, co-encadrement J. Zerubia. Soutenance prévue le 8 septembre 2026.
2016–2017	Master 2 Probabilités et modèles aléatoires , ENS Ulm / École polytechnique / UPMC ; travail de recherche à Inria Paris sur le clustering par complexes simpliciaux.
2015–2016	Master 2 Mathématiques fondamentales , ENS Ulm / École polytechnique / UPMC ; premier diplôme de niveau master obtenu en 2016.
2013–2015	Licence de mathématiques et d'informatique, puis Master 1 de mathématiques, ENS Cachan / ENS Ulm / UPMC / Université Paris-Diderot.
2011–2013	Classes préparatoires scientifiques MPSI–MP*, lycée Henri-IV, Paris ; admission à l'ENS Cachan par le concours d'informatique.

PUBLICATIONS ET DISTINCTIONS SÉLECTIONNÉES

2026	<i>Generalization of Single-Linkage with Higher-Order Interactions</i> , avec K. Avrachenkov et J. Zerubia, <i>Applied Network Science</i> . DOI.
2025	<i>How Can We Theoretically Measure the Performance of Density-Based Clustering Algorithms?</i> , <i>ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review</i> . DOI.
2024–2025	Publications sur les hypergraphes et le clustering (EUSIPCO, Complex Networks) et sur l'extraction de fissures (GRETSI) ; liste complète sur HAL.
Distinctions	Finaliste du prix Pierre Laffitte 2025 ; médaille d'excellence de l'Université Côte d'Azur 2024 ; 2 ^e prix, catégorie <i>Graduate</i> , ACM Student Research Competition SIGMETRICS 2024.